

# 2018 级信息学院《C 语言程序设计》考试试题 (A)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

一、判断下列概念、语句或程序段的对错。 (“×”表示错, “√”表示对) (10 分)

- (1) `int x=0xabcd;` // 对一个整型变量初始化 ( )
- (2) `int a = 012 + 87;` ( )  
`float b = 12.8 e+10;` ( )
- (3) 一个 `int` 指针变量和一个 `int` 数组指针变量所占用的存储空间是一样的 ( )
- (4) `int **p, *pa[5];` ( )  
`p = pa;`
- (5) `int a[5][5];` ( )  
`int (*pa)[5]=a++;`
- (6) `char *str[5];` ( )  
`scanf("%s",str[0]);`
- (7) `int x, *p=&x, a[5][5];` ( )  
`*p=a[0][0]+10;`
- (8) `int a=(1e5, 0x1a, 0187);` ( )
- (9) `char x='177';` ( )
- (10) `char *str="\\\\\\\\\text\\\\";` ( )

二、计算下列表达式的值 (10 分)

假设 `int` 和 `unsigned` 类型均为 16 位长度, 且各题彼此独立

设 `unsigned int a=1, b=2;`

`int c=4, d=6;`

`float f;`

`char str[]="HUST";`

`char s1[10]={'A','T','A'};`

`char s2[20]={'h','u','s','t','\0','A','T','A'};`

- (1) `f=a>b ? a/b : d/c;` ( )
- (2) `!a && -b || c/d;` ( )
- (3) `f=(a-c)/2` ( )
- (4) `f=sizeof (str);` ( )
- (5) `f=strlen (s1) + strlen (s2);` ( )

密

封

线

成绩

学号

姓名

班级

院系

### 三、程序改错 (10 分)

要求: 不得改变程序框架, 不得重写程序, 无需文字说明, 直接在代码上添加、删除和修改。

1、如下程序, 删除给定字符串中的数字字符, 主函数中输入和输出, 调用函数完成删除功能。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    char *string[80];
```

```
    printf("input string:\n");
```

```
    gets(string);
```

```
    pstr=delnum(string);
```

```
    puts(pstr);
```

```
}
```

```
char delnum(char **s)
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    char *temp = *s;
```

```
    for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)
```

```
    {
```

```
        if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
```

```
            strcpy(s+1, s);
```

```
        else
```

```
            i++;
```

```
    }
```

```
    return temp;
```

```
}
```

2、求 3 个浮点数的平方和与立方和

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    float a, b;
```

```
    float pingf_v, lif_v;
```

```
    scanf ("%f%f%f", &a, &b, &c);
```

```
    pingf_v = calc(a, b, c, lif_v);
```

```
    printf("pingf_v=%f, lif_v=%f", pingf_v, lif_v);
```

```
}
```

```

calc(float x, float y, float s_v)
{
    float *temp;
    pingf_v = a*a+b*b+c*c;
    s_v = a*a *a + b*b*b+c*c*c;
    *temp=pingf_v
    return *temp;
}

```

#### 四、程序填空 (10 分)

1) —编程实现一个最简单的计算器的功能,如输入 3+5 回车显示 3+5=8;输错就退出(输入的不是加减乘除的运算就算错)。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    _____;
    char op;
    while(_____)
    {
        scanf("%f %c %f", &a,&op, &b); //
        if(_____)
            _____;
        switch(op)
        {
            case '+':      printf("%f+%f=%f",a,b,a+b);
                           break;
            case '-':      printf("%f-%f=%f",a, b, a-b);
                           break;
            case '*':      printf("%f * %f=%f",a,b,a*b);
                           break;
            case '/':      if(_____)
                           printf("除法错");
                           printf("%f / %f = %f",a,b,a/b);
                           break;
        }
    }
}

```

2) 输入一行字符串,统计其中 26 个字母各自出现的次数 (不分大小写)。

```

#include <string.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    char str[256];

```

```

unsigned int i;
static int count[26];
gets(str);
for( i=0; str[i]!='\0' ; i++)
{
    if(_____ )
    {
        count[_____]++;
    }
    else if (_____)
    {
        _____;
    }
}

for (i=0;i<26; i++)
printf("字母: %c 的个数=%d\n", _____);
}

```

五、写出程序运行结果（25 分, 结果写在题目的右边）

1、#include<stdio.h>

```

void main( )
{
    int a=3,b=4;
    int c=5,d=6;
    float f;
    f = (a++,b++,a+b);
    printf("f=%f\n",f);
    f = b/a + d/c ;
    printf("f=%f\n",f);
    f = (a|b)^(c&d);
    printf("f=%f\n",f);
}

```

2、#include<stdio.h>

```

void fun( )
{
    int at= 0;
    static int st=0;
    printf("at=%d, st=%d st+at=%d\n",at++,st++,st+at);
}

```

```

void main( )
{
    int i;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        fun( );
    }
}

```

3、#include<stdio.h>

```

void main( )
{
    char str[][20]={ "china",
        "hubei",
        "wuhan",
        "hust-aia" ,
        "c language" };
    int i;
    for ( i=0 ; i < 5 ; i++)
    {
        printf("%s\n", str[4-i]+i)
    }
}

```

4、#include<stdio.h>

```

void main( )
{
    char *str[]={ "china", "hubei", "wuhan", "hust-aia" };
    char **p[] = {str+3 , str+2 , str+1 , str};
    char ***pp = p ;
    printf("%s---", **++pp);
    printf("---%s---", *pp[1]);
    printf("---%s", *--*++pp+2);
}

```

5、#include<stdio.h>

```

void main()
{
    int a[5][5];
    int i,j;
}

```

```

for (i = 0; i < 5; i++)
{
    a[i][0] = 1;
    a[i][i] = 1;
}
for (i = 2; i < 5; i++)
{
    for (j = 1; j < i; j++)
    {
        a[i][j] = a[i - 1][j - 1] + a[i - 1][j];
    }
}
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    for (j = 0; j <= i; j++)
    {
        printf("%5d", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
}

```

六、编程 (35 分) 注意：不得使用全局变量，注意程序结构

1) 编程，输入一个数值  $x$ ，计算  $y$  的结果。

$$y = \begin{cases} x+1 & 0 \leq x < 2 \\ 2x+2 & 2 \leq x < 4 \\ 3x+3 & 4 \leq x < 6 \\ 4x+4 & 6 \leq x < 8 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

2、编程求序列： $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \frac{9}{32}, \dots$ ，所有大于等于 0.000001 的数据项之和，显示

输出计算的结果。(8 分)。

3、编程序，要求主函数中输入  $N$  行英文，被调用的函数返回其中最长的那个单词（如有多个，返回最后出现的）并在主函数中输出。(10 分)

4、某班有学生 20 名参加期末考试，每名学生信息由姓名、学号、性别、外语、数学、C 课设和总分组成，试编程要求：(9 分)

- (1) 学生信息由键盘输入；
  - (2) 能按 C 课设成绩查找学生信息；
  - (3) 按总分高低顺序输出 C 课设挂科的男生信息。
- ( 每小题写一函数，通过 main 函数调用实现)